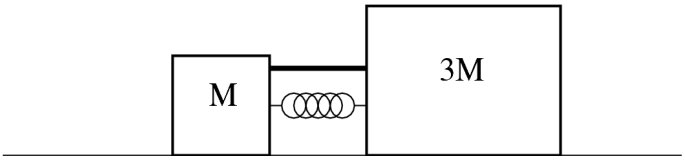
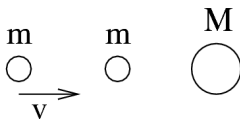
Due blocchi di massa M e 3M si trovano su un piano orizzontale privo di attrito. Una molla di massa trascurabile è compressa tra i due blocchi, che sono tenuti fermi da una corda.




Quando la fune viene tagliata il blocco di massa 3M si muove verso destra con una velocità di 2 m/s. a) Qual è la velocità del blocco di massa M ? b) Trovare l'energia potenziale elastica della molla se M = 0.35 kg.

[*6 m/s verso sinistra, 8.40 J*]

Le due sfere sulla destra sono inizialmente ferme, mentre la sfera di sinistra si avvicina con velocità v = 5 m/s. Supponendo che tutti gli urti siano elastici, calcolare le velocità finali delle tre sfere sapendo che m = 2 g e M = 3 g.




[*-1 m/s, 0 m/s, 4 m/s*]

Due automobili di massa rispettivamente 3000 Kg e 1400 Kg si tamponano in autostrada. In particolare la prima auto che sta viaggiando ad una velocità di 44 m/s urta la seconda che si sta muovendo alla velocità di 25 m/s. Se dopo l'urto la prima automobile viaggia ad una velocità di 37 m/s quale sarà l'energica cinetica della seconda auto?

[$1.1 \cdot 10^6$ *J*]

Un vagone ferroviario di massa 8000 Kg che si sta muovendo alla velocità di 20 m/s urta un secondo vagone fermo identico al primo. I due vagoni dopo l'urto procedono unitamente.
Determinare la velocità del sistema dopo lo scontro e la perdita di energia.

[*10 m/s ,* $-8 \cdot 10^5$ *J*]

Una corpo di massa di 4,0 Kg cade da fermo da un'altezza di 1,0 m sopra un corpo di massa 2,0 Kg. I corpi rimangono incastrati tra di loro e penetrano insieme nel terreno sottostante per una profondità di 2,0 cm.
Determinare, considerando l'urto completamente anelastico, la forza che il terreno esercita sul sistema delle masse e la percentuale di energia persa.

[*1.3·10³ N , 33%*]

Quattro carrozze ferroviarie, ognuna di massa $2.50 \cdot 10^4$ Kg, sono unite insieme e si muovono, a motore spento, con velocità $v_i$ lungo un percorso orizzontale in direzione Sud. Una persona molto forte, che si trova sulla seconda carrozza, stacca il primo vagone dandogli una spinta e aumentando la sua velocità a 4 m/s, sempre in direzione Sud. Gli altri tre vagoni continuano a muoversi nella stessa direzione alla velocità di 2 m/s. Si determinino (a) la velocità iniziale delle quattro carrozze, (b) il lavoro fatto dalla persona.

[*2.5 m/s, 3.75·10⁴ J*]

Una caldaia poggiata su un pavimento orizzontale esplode dividendosi in tre pezzi. Due di questi, di eguale massa, partono con la stessa velocità $v$ = 9 m/s in direzioni fra loro perpendicolari e parallele al pavimento. Sapendo che il terzo pezzo ha una massa tripla rispetto a quella degli altri due, determinare il modulo e la direzione della velocità del terzo pezzo subito dopo l'esplosione.

[*4.2 m/s , 45º*]

Su una slitta di 12 kg che sta correndo a 9 m/s si lascia cadere un pacco da 6 kg. Quale sarà la nuova velocità della slitta ?

[*6 m/s*]